

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 10.5

Bepaal een meetkundige rij voor 5 termen a, b, c, d en e , waarvoor $a - e = 60$ en $b - d = -24$.

$$\begin{cases} a - ar^4 = 60 \Rightarrow a(1 - r^4) = 60 \\ ar - ar^3 = -24 \Rightarrow ar(1 - r^2) = -24 \end{cases}$$

eerste vergelijking delen door de tweede geeft:

$$\begin{aligned} \frac{a(1 - r^4)}{ar(1 - r^2)} &= \frac{60}{-24} \\ \Rightarrow \frac{a(1 - r^2)(1 + r^2)}{ar(1 - r^2)} &= -\frac{5}{2} \\ \Rightarrow \frac{1 + r^2}{r} &= -\frac{5}{2} \\ \Rightarrow 2(1 + r^2) &= -5r \\ \Rightarrow 2r^2 + 5r + 2 &= 0 \end{aligned}$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 25 - 16 = 9$$

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-5 + 3}{4} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \\ r_2 &= \frac{-5 - 3}{4} = -\frac{8}{4} = -2 \end{aligned}$$

Geval 1: $r = -2$

$$a(-2)(1 - (-2)^2) = -24$$

$$a(-2)(1 - 4) = -24$$

$$a(-2)(-3) = -24$$

$$6a = -24 \implies a = -4$$

Geval 2: $r = -\frac{1}{2}$

$$a(-\frac{1}{2})(1 - (-\frac{1}{2})^2) = -24$$

$$a(-\frac{1}{2})(\frac{3}{4}) = -24$$

$$-\frac{3}{8}a = -24 \implies a = \frac{-24 \cdot 8}{-3} = 64$$

Oplossing	a	b	c	d	e
1	-4	8	-16	32	-64
2	64	-32	16	-8	4

References